

引用文献リスト

HHSAF 手指衛生自己評価アプリ (WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010 準拠) | 作成日 2026年9月24日

このリストは、アプリの推奨事項と改善アクションの優先度（効果・実施の容易さ）の根拠とした文献の書誌情報、研究デザイン、主な知見、アプリでの用途をまとめたものです。出版社の論文PDFは作成環境のネットワーク制限により取得できなかったため、本文は各文献のDOIまたはURLから参照してください。番号はアプリ内の引用番号と一致します。

1. 評価の枠組み (HHSAF 2010)

No.	構成要素	設問数	満点	内容
1	組織変革 System change	7	100 (上限)	ケアの現場で擦式アルコール製剤 (ABHR) を使える環境と、清潔な流水・石けん・使い捨てタオルなどの手洗い設備を整える。
2	教育・研修 Training and education	9	100	すべての医療従事者に、5つのタイミングと正しい手技を中心とした研修を定期的に行う。
3	評価とフィードバック Evaluation and feedback	11	100	設備・知識・消費量・遵守率を評価し、結果を医療従事者と経営層へ返す。
4	職場のリマインダー Reminders in the workplace	7	100	ポスターやリーフレットなどで、職場で手指衛生を思い出させる。
5	組織の安全風土 Institutional safety climate	17	100	経営層の支援、手指衛生チーム、チャンピオン、患者参加などにより、手指衛生を優先する組織文化をつくる。

総合レベル (計500点)

レベル	得点	WHOによる解釈
不十分 (Inadequate)	0～125	手指衛生の実践と推進が不十分です。大幅な改善が必要です。
基本 (Basic)	126～250	いくつかの対策は講じられていますが、満足できる水準ではありません。さらなる改善が必要です。
中級 (Intermediate)	251～375	適切な推進戦略があり、手指衛生の実践は改善しています。改善を維持し前進させるための長期計画の策定が重要です。
上級 (Advanced)	376～500	手指衛生の推進と最適な実践が維持・改善され、施設の安全文化として定着しつつあります。

設問1.7は1.1～1.6の合計が100点未満の場合のみ、3.4a・3.4bは観察者が訓練・検証を受け「5つのタイミング」（または同等）の方法で観察している場合のみ得点します。リーダーシップ基準（20項目）は上級の施設が評価し、合計12項目以上かつ各構成要素で1項目以上「はい」の場合に「手指衛生リーダーシップ」レベルと判定します（日本語訳版の判定文は「または」と読める表記ですが、WHO英語版原典と国際調査の運用に合わせています）。構成要素ごとの得点帯（0～25／26～50／51～75／76～100点）は、総合レベルの区分を5分の1にしたアプリ独自の参考区分です。

2. 改善アクションの優先度の評価方法

未達の設問を改善アクションにまとめ、期待される効果（1～5）と実施の容易さ（1～5）の積を優先度とし、高い順に並べます。同点のときは効果の高いもの、次にHHSAF得点の伸びが大きいものを上位にします。

期待される効果

5	RCT・メタ解析・大規模研究で、遵守率または医療関連感染の改善が一貫して示された中核の対策
4	多角的戦略の必須要素としてガイドラインが推奨し、観察研究などで効果が支持される対策
3	多角的戦略を支える要素。単独の効果のエビデンスは限られる
2	補助的な要素。単独の効果は小さいか、確実性が低い
1	効果のエビデンスが乏しいか間接的。他の要素の土台として実施

実施の容易さ

5	感染対策部門の裁量で1か月以内に実施でき、追加費用はほとんどない
4	数か月以内に実施でき、少額の費用または院内調整で足りる
3	部署横断の調整や、継続的な人手・時間が必要
2	予算化や人員配置など経営判断が必要
1	設備投資や工事を伴う長期計画が必要

優先区分

最優先（すぐ着手）	効果4以上かつ容易さ4以上
計画的に推進（中長期）	効果4以上、容易さ3以下
手早く補強	効果3以下、容易さ4以上
条件が整えば実施	効果3以下かつ容易さ3以下

3. 引用文献

1 World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. Geneva: WHO; 2009.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906>

研究デザイン	ガイドライン
主な知見	ABHRを日常的な手指衛生の第一選択とし、5要素からなる多角的戦略を推奨。石けんと流水による手洗いの適応、手袋の使用、皮膚ケアを示す。
アプリでの用途	組織変革・教育の推奨、ABHRと石けんの位置づけ

2 World Health Organization. Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010（日本語訳：市川高夫「手指衛生自己評価フレームワーク2010」）。 Geneva: WHO; 2010.

<https://www.who.int/publications/m/item/hand-hygiene-self-assessment-framework-2010>

研究デザイン	評価ツール
主な知見	5構成要素・27指標（各100点、計500点）で4段階のレベルを判定する。上級の施設には20項目のリーダーシップ基準を用意。
アプリでの用途	設問・配点・レベル判定・リーダーシップ基準

3 World Health Organization. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy (WHO/IER/PSP/2009.02). Geneva: WHO; 2009.

<https://iris.who.int/handle/10665/70030>

研究デザイン 実施ガイド

主な知見 施設の準備→ベースライン評価→実施→フォローアップ評価→継続的な行動計画の5段階で多角的戦略を導入する。病棟インフラ調査、知識調査、観察フォームなどのツールを提供。

アプリでの用途 レベル別の行動計画、設備監査・知識評価

4 Storr J, Twyman A, Zingg W, et al.. Core components for effective infection prevention and control programmes: new WHO evidence-based recommendations. Antimicrob Resist Infect Control. 2017;6:6.

<https://doi.org/10.1186/s13756-016-0149-9>

研究デザイン WHOガイドライン(系統的レビューにもとづく推奨)

主な知見 施設の感染対策プログラムのコアコンポーネント(訓練を受けた専任担当者、教育・訓練、サーベイランス、多角的戦略、監査とフィードバック、人員配置、環境・物品など)を推奨。

アプリでの用途 トレーナー・チーム・人員確保の根拠

5 Glowicz JB, Landon E, Sickbert-Bennett EE, et al.. SHEA/IDSA/APIC Practice Recommendation: Strategies to prevent healthcare-associated infections through hand hygiene: 2022 Update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2023;44:355-76.

<https://doi.org/10.1017/ice.2022.304>

研究デザイン 学会実践勧告

主な知見 急性期病院向けに、ABHRの優先使用、動線に合わせたディスペンサー配置、遵守状況のモニタリングとフィードバック、皮膚ケアなどを実践すべき対策として整理。

アプリでの用途 ABHR配置・モニタリングの推奨

6 厚生労働省医政局地域医療計画課長. 医療機関における院内感染対策について(医政地発1219第1号). 平成26年12月19日.

研究デザイン 行政通知

主な知見 標準予防策としての手指衛生の徹底と、そのための設備・備品の整備など、医療機関が講じるべき院内感染対策の基本を示す。

アプリでの用途 国内の制度的な位置づけ

7 Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al.. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Lancet. 2000;356:1307-12.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02814-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02814-2)

研究デザイン 準実験研究(ジュネーブ大学病院)

主な知見 ABHRのベッドサイド導入とポスターなどを組み合わせた院内全体の推進で、遵守率48%→66%、医療関連感染の有病率16.9%→9.9%、MRSA伝播率2.16→0.93/10,000患者日。ABHR消費量は3.5→15.4 L/1,000患者日。

アプリでの用途 ABHRと多角的戦略の効果、消費量指標

8 Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, et al.. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13:843-51.

[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(13\)70163-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70163-4)

研究デザイン 準実験研究(5か国・43病院)

主な知見 WHO戦略の導入で遵守率51.0%→67.2%(調整オッズ比2.15)、知識得点18.7→24.7。低・中所得国で効果が大きく、2年後も活動が続いていた。

アプリでの用途 多角的戦略と教育の効果

- 9 Luangasanatip N, Hongsuwan M, Limmathurotsakul D, et al.. **Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis.** BMJ. 2015;351:h3728.
<https://doi.org/10.1136/bmj.h3728>

研究デザイン 系統的レビュー・ネットワークメタ解析

主な知見 WHO多角的戦略は遵守率の改善に有効で、目標設定・報奨・説明責任を加えるとさらに改善する。介入費用は1,000病床日あたり225~4,669米ドル。

アプリでの用途 目標設定・説明責任・フィードバックの効果

- 10 Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH, Taljaard M. **Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care.** Cochrane Database Syst Rev. 2017;9:CD005186.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD005186.pub4>

研究デザイン コクランレビュー(26研究)

主な知見 パフォーマンスフィードバックは遵守率を改善しうる(確実性 低)、感染・保菌をわずかに減らす可能性が高い(中等度)。ABHRを使用場所の近くに置くと遵守率がわずかに改善する可能性が高い(中等度)。教育、掲示などのキューは確実性が低い。

アプリでの用途 各介入の効果の大きさと確実性

- 11 Ivers N, Jamtvedt G, Flottorp S, et al.. **Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes.** Cochrane Database Syst Rev. 2012;(6):CD000259.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000259.pub3>

研究デザイン コクランレビュー(140 RCT)

主な知見 監査とフィードバックで望ましい実践が中央値4.3ポイント増加。ベースラインが低い、同僚や上司から、繰り返し、口頭と書面の両方、明確な目標と行動計画を伴う場合に効果が大きい。

アプリでの用途 フィードバックの設計

- 12 Stewardson AJ, Sax H, Gayet-Ageron A, et al.. **Enhanced performance feedback and patient participation to improve hand hygiene compliance of health-care workers in the setting of established multimodal promotion: a single-centre, cluster randomised controlled trial.** Lancet Infect Dis. 2016;16:1345-55.
[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(16\)30256-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30256-0)

研究デザイン クラスターランダム化比較試験

主な知見 多角的戦略が確立した病院で、対照と比べた遵守率の上乗せは強化フィードバックで3ポイント($p=0.19$)、強化フィードバック+患者参加で4ポイント($p=0.048$)。

アプリでの用途 患者参加・フィードバックの上乗せ効果

- 13 Grayson ML, Stewardson AJ, Russo PL, et al.. **Effects of the Australian National Hand Hygiene Initiative after 8 years on infection control practices, health-care worker education, and clinical outcomes: a longitudinal study.** Lancet Infect Dis. 2018;18:1269-77.
[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(18\)30491-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30491-2)

研究デザイン 縦断研究(全国事業)

主な知見 遵守率63.6%→84.3%。遵守率が10%上がるごとに医療関連黄色ブドウ球菌菌血症が15%減少(IRR 0.85)。オンライン学習の修了は約199万件、費用は入院1件あたり0.06豪ドル。

アプリでの用途 観察・教育の体制、遵守率とHAIの関連

- 14** Zingg W, Holmes A, Dettenkofer M, et al.. **Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and expert consensus.** Lancet Infect Dis. 2015;15:212-24.

[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(14\)70854-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70854-0)

研究デザイン 系統的レビュー+専門家合意(92研究)

主な知見 効果的な感染対策の10要素: 病院レベルの組織化、病床稼働・人員配置、物品への容易なアクセスと人間工学、ガイドラインの適切な活用、教育・訓練、監査、サーベイランスとフィードバック、行動変容を含む多角的・多職種プログラム、チャンピオンの関与、前向きな組織文化。

アプリでの用途 チーム・チャンピオン・監査・組織文化

- 15** Lotfinejad N, Peters A, Tartari E, et al.. **Hand hygiene in health care: 20 years of ongoing advances and perspectives.** Lancet Infect Dis. 2021;21:e209-21.

[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00383-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00383-2)

研究デザイン レビュー

主な知見 ABHRによる手指衛生を医療関連感染予防の最も有効な戦略と位置づけ、WHO多角的戦略の世界的な導入が行動変容とHAI・耐性菌伝播の減少に寄与したと総括。資源と社会文化に合わせた適応が必要とする。

アプリでの用途 全体の背景

- 16** de Kraker MEA, Tartari E, Tomczyk S, et al.. **Implementation of hand hygiene in health-care facilities: results from the WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework global survey 2019.** Lancet Infect Dis. 2022;22:835-44.

[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00618-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00618-6)

研究デザイン 国際横断調査(90か国・3,206施設)

主な知見 HHSAF中央値350点(中級)。組織変革が最も高く(85点)、組織の安全風土が最も低い(55点)。国の所得水準と施設の財源が得点の規定因子。2015~2019年に両調査に参加した施設の中央値は横ばい。

アプリでの用途 ベンチマーク、予算・リーダーシップの重要性

- 17** Sonpar A, et al.. **Multimodal strategies for the implementation of infection prevention and control (IPC) interventions: update of a systematic review for the WHO guidelines on core components of IPC programmes at the facility level.** Clin Microbiol Infect. 2025.

<https://consensus.app/papers/details/d43356f04cab5ed7a3a417028998ec7c/>

研究デザイン 系統的レビュー(27研究)

主な知見 多角的戦略を用いた研究の多く(27件中20件)で、HAIの有意な減少または手指衛生の改善を認めた。ただしエビデンスの質は低~中等度。

アプリでの用途 多角的戦略のエビデンスの確実性

- 18** Nyawere E, et al.. **World Health Organization Multimodal Improvement Strategy for Hand Hygiene.** JAMA Netw Open. 2026.

<https://consensus.app/papers/details/d51b4919442f5c988a2a75ae1429f5bc/>

研究デザイン ステップウェッジ型クラスターランダム化試験(ウガンダ・8施設)

主な知見 院内製造のABHRを用いたWHO戦略で遵守率22.1%→79.2%、介入終了後の追跡期も72.7%を維持。HHSAFの中央値は145点→383.75点に上昇。

アプリでの用途 HHSAF得点の改善可能性

- 19 Stone SP, Fuller C, Savage J, et al.. **Evaluation of the national Cleanyourhands campaign to reduce Staphylococcus aureus bacteraemia and Clostridium difficile infection in hospitals in England and Wales by improved hand hygiene: four year, prospective, ecological, interrupted time series study.** BMJ. 2012;344:e3005.

<https://doi.org/10.1136/bmj.e3005>

研究デザイン 前向き生態学的・分割時系列研究

主な知見 手指衛生製品の調達量が約3倍に増加。石けん調達量の増加はC. difficile感染の減少と、ABHR調達量の増加は（後半期に）MRSA菌血症の減少と独立して関連。

アプリでの用途 石けんの常備、全国キャンペーン

- 20 Srigley JA, Furness CD, Baker GR, Gardam M. **Quantification of the Hawthorne effect in hand hygiene compliance monitoring using an electronic monitoring system: a retrospective cohort study.** BMJ Qual Saf. 2014;23:974-80.

<https://doi.org/10.1136/bmjqs-2014-003080>

研究デザイン 後ろ向きコホート研究（電子モニタリング）

主な知見 監査者が見える場所では、見えない場所に比べて手指衛生の実施率が約3倍高かった（Hawthorne効果）。

アプリでの用途 観察値の解釈、消費量の併用

- 21 Fuller C, Michie S, Savage J, et al.. **The Feedback Intervention Trial (FIT) — improving hand-hygiene compliance in UK healthcare workers: a stepped wedge cluster randomised controlled trial.** PLoS One. 2012;7:e41617.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041617>

研究デザイン ステップウェッジ型クラスターランダム化試験（英国のICU・急性期病棟）

主な知見 観察結果のフィードバックに、目標設定と行動計画を組み合わせた介入。計画どおりに実施された病棟で遵守率が改善した。

アプリでの用途 フィードバックの設計（目標・行動計画）

- 22 Saint S, Kowalski CP, Banaszak-Holl J, et al.. **The importance of leadership in preventing healthcare-associated infection: results of a multisite qualitative study.** Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31:901-7.

<https://doi.org/10.1086/655459>

研究デザイン 多施設質的研究

主な知見 HAI予防に成果を上げている病院のリーダーは、臨床の卓越性を重んじる文化を育て、障壁に正面から取り組み、職員を鼓舞していた。

アプリでの用途 経営層のコミットメント

- 23 Sax H, Allegranzi B, Uçkay I, et al.. **'My five moments for hand hygiene': a user-centred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene.** J Hosp Infect. 2007;67:9-21.

<https://doi.org/10.1016/j.jhin.2007.06.004>

研究デザイン 概念・方法論

主な知見 手指衛生の5つのタイミングを、理解・研修・観察・報告を統一する枠組みとして提示した。

アプリでの用途 研修内容と観察方法

- 24 Lankford MG, Zembower TR, Trick WE, et al.. **Influence of role models and hospital design on hand hygiene of healthcare workers.** Emerg Infect Dis. 2003;9:217-23.

<https://doi.org/10.3201/eid0902.020249>

研究デザイン 観察研究

主な知見 同室の上位職が手指衛生を行わない場面では、他の職員の遵守率も低下した。シンクを増やした新しい病棟への移転でも遵守率は改善しなかった。

アプリでの用途 ロールモデル、バディ制度、シンク増設の位置づけ

25 Sakiham T, Honda H, Saint S, et al.. **Hand hygiene adherence among health care workers at Japanese hospitals: a multicenter observational study in Japan.** J Patient Saf. 2016;12:11-7.

研究デザイン 多施設観察研究(日本の教育病院4施設)

主な知見 患者接触前の手指衛生遵守率は19%(医師15%、看護師23%)と低い。

アプリでの用途 国内の現状、医師のロールモデル

26 McGuckin M, Govednik J. **Patient empowerment and hand hygiene, 1997-2012.** J Hosp Infect. 2013;84:191-9.

研究デザイン レビュー

主な知見 多くの患者は医療従事者に手指衛生を確かめる意思を持つが、職員側からの許可や奨励が参加を後押しする。

アプリでの用途 患者への情報提供

27 Tartari E, Fankhauser C, Masson-Roy S, et al.. **Train-the-Trainers in hand hygiene: a standardized approach to guide education in infection prevention and control.** Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8:206.

研究デザイン 教育プログラム報告

主な知見 手指衛生の指導者を養成する標準化プログラム(Train-the-Trainers)の構成と実施経験を報告。

アプリでの用途 トレーナーと観察者の育成

28 Allegranzi B, Conway L, Larson E, Pittet D. **Status of the implementation of the World Health Organization multimodal hand hygiene strategy in United States of America health care facilities.** Am J Infect Control. 2014;42:224-30.

研究デザイン 横断調査(米国129施設)

主な知見 感染対策担当者が100床あたり0.75人を超える施設はHHSAF得点が36点高く、手指衛生キャンペーンに参加する施設は41点高かった。

アプリでの用途 人員配置、キャンペーン参加

29 Stewardson A, Allegranzi B, Perneger TV, Attar H, Pittet D. **Testing the WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework for usability and reliability.** J Hosp Infect. 2013;83:30-5.

研究デザイン 使用性・信頼性の検証研究

主な知見 27指標を選定し、使いやすさを確認。総得点と各構成要素の信頼性係数は0.54~0.86。

アプリでの用途 HHSAFの信頼性

30 Kilpatrick C, Tartari E, Gayet-Ageron A, et al.. **Global hand hygiene improvement progress: two surveys using the WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework.** J Hosp Infect. 2018;100:202-6.

研究デザイン 国際調査(2011年2,119施設、2015年807施設)

主な知見 両調査に参加した86施設の得点は335.1点→374.4点に有意に上昇した。

アプリでの用途 繰り返し評価の意義

付録 改善アクション別の評価と根拠

No.	アクションと根拠の要約	設問	効果	容易さ	優先度	区分	文献
-----	-------------	----	----	-----	-----	----	----

01	ABHRをケアの現場（患者ゾーン内・手の届く範囲）へ ABHRをベッドサイドに導入した院内全体の推進で、遵守率が48%から66%に、医療関連感染の有病率が16.9%から9.9%に改善し、MRSA伝播も減少した[7]。ABHRを使用場所の近くに置くと遵守率がわずかに改善する可能性が高い（確実性 中等度）[10]。WHOとSHEA/IDSA/APICは、ABHRの優先使用と職員の動線上への設置を推奨している[1][5]。 容易さ：未導入・供給不安定からの整備は調達が必要（3）。施設全体で供給済みなら携帯用ボトルやベッドサイド設置で短期に実施可能（4）	1.1	5	3～4	15～20	最優先	1, 5, 7, 10
02	すべての手洗いシンクに石けんと使い捨てペーパータオルを常備 WHOは、目に見える汚れがある場合や芽胞形成菌への曝露が疑われる場合の石けんと流水による手洗い、使い捨てタオルでの乾燥を推奨している[1]。英国の全国キャンペーンでは、石けん調達量の増加がC. difficile感染の減少と独立して関連した[19]。	1.4 1.5	3	5	15	手早く補強	1, 19
03	手指衛生製品を継続して調達するための専用予算を確保 2019年のWHO世界調査（90か国3,206施設）では、施設の財源と国の所得水準がHHSF得点の主な規定因子だった[16]。物品に容易にアクセスできることは、効果的な感染対策プログラムの主要要素の一つである[14]。	1.6	4	2	8	計画的に推進	14, 16
04	インフラ改善の現実的な計画を文書にする WHOの実施ガイドは、ベースライン評価にもとづく行動計画を改善サイクルの中心に置いている[3]。計画書は予算要求や経営層への説明の土台になる。	1.7	2	5	10	手早く補強	3
05	手洗いシンクの増設（施設全体で 1:10、ICU・隔離室は 1:1） 日常の手指衛生はABHRが第一選択であり[1]、シンクを増やした病棟でも遵守率は改善しなかったとの報告がある[24]。ICU・隔離室では手洗いが必要な場面に備えて計画的に整備する。	1.2	2	1	2	条件を整えれば	1, 24
06	清潔な流水の継続供給を確保 手洗いの前提条件であり、WHOは微生物学的・化学的に安全な水の確保を求めている[1]。設備の問題のため長期計画になる。	1.3	3	1	3	条件を整えれば	1
07	全職種に入職時の必須研修と年1回以上の定期研修 WHO戦略の導入により、医療従事者の知識得点は18.7から24.7に上がり、遵守率も改善した[8]。ただし教育単独の効果は確実性が低く[10]、観察やフィードバックと組み合わせる。世界調査では、研修を必須にしている施設は半数に満たなかった[16]。 容易さ：未実施ならWHO教材で早期に開始可能（4）。全職種の必須化は院内規程・人事との調整が必要（3）	2.1a	4	3～4	12～16	最優先	8, 10, 16
08	研修の修了を確認する仕組み（受講記録と未受講者への督促） 研修は全員に届いてはじめて効果を持つ。オーストラリアの全国事業ではオンライン学習の修了が約199万件に達し、遵守率の持続的な改善を支えた[13]。	2.1b	3	4	12	手早く補強	13
09	WHO資料（日本語版）を全職員が参照できるようにする 資料の共有は研修やリマインダーの土台であり、単独で行動を変える効果は示されていない[10]。費用がかからず即日実施できる。	2.2a 2.2b 2.2c 2.2d	1	5	5	手早く補強	10
10	研修の専任時間を持つ手指衛生トレーナー（ICN・ICDなど）を確保 WHOの感染対策コアコンポーネントは、訓練を受けた専任の感染対策担当者の配置を推奨している[4]。米国のHHSF調査では、感染対策担当者が100床あたり0.75人を超える施設は得点が36点高かった[28]。	2.3	4	2	8	計画的に推進	4, 28

11	観察者を育成し、観察者間の一致を確認する 5つのタイミングは、研修・観察・報告を同じ枠組みで行うために作られた[23]。観察者がそろっていないと、遵守率の比較やフィードバックの信頼性が損なわれる。指導者を養成する標準化プログラムも公表されている[27]。	2.4	4	4	16	最優先	23, 27
12	手指衛生研修の専用予算を確保 世界調査で教育の専用予算があった施設は42.8%にとどまった[16]。オーストラリアの全国事業の費用は入院1件あたり約0.06豪ドルと低額だった[13]。	2.5	3	2	6	条件を整えれば	13, 16
13	年1回以上の病棟設備監査（ABHR・石けん・タオル） WHOは病棟インフラ調査票を提供し、設備の欠落を定期的に点検するよう求めている[3]。監査は効果的な感染対策プログラムの10要素の一つである[14]。	3.1	3	5	15	手早く補強	3, 14
14	適応と手技の知識を年1回評価する（研修後テストなど） WHOの知識調査票を研修に組み込めば低い負担で実施できる[3]。研修で知識は向上するが[8]、知識は行動を十分に予測しないため直接観察と併用する。	3.2a 3.2b	2	5	10	手早く補強	3, 8
15	ABHRと石けんの消費量をモニタリング（3か月毎以上、部署別） 消費量は、観察者がいると行動が変わる影響（Hawthorne効果。監査者が見える場所では実施率が約3倍）を受けない指標である[20]。ジュネーブの研究でも、ABHR消費量の増加（3.5→15.4 L/1,000患者日）が遵守率の改善と並行した[7]。	3.3a 3.3b	3	5	15	手早く補強	7, 20
16	部署別のABHR使用量目標（20 L/1,000患者日以上）を設定して返す 使用量は行動の結果であり単独では上げにくい、部署別に表示すると目標設定とフィードバックに使える[11]。20 L/1,000患者日はHHSAFの基準値である[2]。	3.3c	3	3	9	条件を整えれば	2, 11
17	訓練した観察者による5つのタイミングの直接観察（3か月毎以上） 直接観察はフィードバックの土台である。オーストラリアの全国事業は年3回の標準化された観察を続け、遵守率を63.6%から84.3%に高めた。遵守率が10%上がるごとに医療関連黄色ブドウ球菌菌血症は15%減少した[13]。観察者の時間が必要なため、容易さは中等度とした。	3.4a	5	3	15	計画的に推進	13
18	観察の直後にその場でフィードバックする 監査とフィードバックは専門職の実践を改善し（中央値 +4.3ポイント）、同僚や上司から、繰り返し、口頭と書面で、明確な目標を伴って行くと効果が大きい[11]。手指衛生でもフィードバックは遵守率を改善しうる（確実性 低）[10]。観察と同時に行えば追加費用はかからない。	3.5a	4	5	20	最優先	10, 11
19	6か月毎以上の系統的フィードバック（傾向グラフを職員と経営層へ） パフォーマンスフィードバックは遵守率を改善しうる（確実性 低）ほか、感染と細菌をわずかに減らす可能性が高い（確実性 中等度）[10]。WHO戦略に目標設定・報奨・説明責任を加えると、遵守率はさらに改善した[9]。既存の観察データをグラフにするだけで始められる。	3.5b-i 3.5b-ii	5	4	20	最優先	9, 10
20	5つのタイミングのポスターをすべての病棟・処置エリアに掲示 掲示などのキューは遵守率をわずかに改善する可能性がある（確実性 低）[10]。単独の効果は小さいが、費用が少なくHHSAF得点への寄与は大きい（最大25点）。	4.1a	2	5	10	手早く補強	10
21	手指消毒法と手洗いのポスターを掲示（手洗いの法は全シンクに） 正しい手技の手順を使用場所で示すことはWHOの推奨する職場リマインダーの基本である[1]。効果の確実性は低い[10]。	4.1b 4.1c	2	5	10	手早く補強	1, 10

22	ポスターを2～3か月毎に点検して貼り替える WHOの実施ガイドは、リマインダーの維持管理を求めている[3]。環境ラウンドに組み込めば負担は小さい。	4.2	1	5	5	手早く補強	3
23	新しいポスターを職員参加で作り、定期的に入れ替える 同じ掲示物には慣れが生じるため、更新して注意を引き直す。現場の職員がデザインしたポスターは、HHSAFのリーダーシップ基準にも含まれる[2]。	4.3	2	4	8	手早く補強	2
24	病棟に手指衛生の情報リーフレットを置く WHOのツールキットに含まれる基本的な教材である[3]。単独の効果は小さい。	4.4	1	5	5	手早く補強	3
25	その他のリマインダー（ログイン画面、バッジ、ステッカーなど） 掲示や香りなどのキューは遵守率をわずかに改善する可能性がある（確実性低）[10]。既存の端末や物品を使えば費用はほとんどかからない。	4.5	2	5	10	手早く補強	10
26	手指衛生チームを設置し、月1回以上の定例会議を開く 感染対策の組織化、多職種による多角的なプログラム、チャンピオンの関与は、効果的な感染対策プログラムの主要要素である[14][4]。既存の会議体を使えば短期間で始められる。	5.1a 5.1b	4	4	16	最優先	4, 14
27	チームに推進活動のための専任時間を確保する 活動時間は人員配置の問題で、経営判断が必要になる。感染対策担当者の配置が手厚い施設ほどHHSAF得点が高い[28][4]。	5.1c	4	2	8	計画的に推進	4, 28
28	院長・医療部門長・看護部長が手指衛生改善への支援を明確に表明 病院のリーダーシップはHAI予防の成否を左右する[22]。世界調査は、さらなる改善の鍵として資源、リーダーシップ、組織的支援を挙げた[16]。表明そのものに費用はかからない。	5.2a 5.2b 5.2c	5	4	20	最優先	16, 22
29	5月5日（世界手指衛生デー）に向けた施設全体の計画 米国の調査では、WHOキャンペーンに参加する施設のHHSAF得点が41点高かった[28]。英国の全国キャンペーンでは手指衛生製品の調達量が約3倍に増えた[19]。	5.3	2	5	10	手早く補強	19, 28
30	各部署に手指衛生チャンピオンを指名する チャンピオンの関与は、効果的な感染対策プログラムの10要素の一つである[14]。リンクナースなど既存の体制で始められる。	5.4a	4	4	16	最優先	14
31	ロールモデル（特に医師・管理職）を認定し、活用する 同室の上位職が手指衛生を行わないと、他の職員の遵守率も下がる[24]。日本の多施設研究では患者接触前の遵守率が医師15%・看護師23%と低く、特に医師のロールモデルが重要である[25]。	5.4b	4	3	12	計画的に推進	24, 25
32	患者に手指衛生の重要性を伝える（入院案内・リーフレット） 多くの患者は医療従事者に手指衛生を確かめる意思があるが、職員側からの働きかけが参加を後押しする[26]。入院オリエンテーションに組み込めば費用は小さい。	5.5a	2	5	10	手早く補強	26
33	患者参加の正式なプログラム 多角的戦略が確立した病院のクラスターRCTでは、対照に比べた遵守率の改善は強化フィードバック単独で3ポイント(p=0.19)、患者参加を加えて4ポイント(p=0.048)で、上乗せ効果は小さかった[12]。	5.5b	2	3	6	条件が整えば	12

34	手指衛生のeラーニング教材を導入する オーストラリアの全国事業では、オンライン学習が研修の中心を担った[13]。	5.6a	3	4	12	手早く補強	13
35	施設の年間目標（遵守率・使用量）を毎年設定する ネットワークメタ解析では、WHO戦略に目標設定を加えると遵守率がさらに改善した[9]。監査とフィードバックは明確な目標を伴うと効果が大きい[11]。委員会で決めるだけで始められる。	5.6b	4	5	20	最優先	9, 11
36	院内の好事例（検証済みの工夫）を共有する仕組み 部署間での成功事例の共有は組織学習を促し、前向きな組織文化につながる[14]。	5.6c	2	4	8	手早く補強	14
37	院内報やカンファレンスで定期的に手指衛生を取り上げる 継続的なコミュニケーションはWHO実施ガイドの安全風土づくりの要素である[3]。	5.6d	2	5	10	手早く補強	3
38	公正な文化に基づく個人の説明責任の仕組み ネットワークメタ解析では、WHO戦略に説明責任を加えると遵守率がさらに改善した[9]。罰則的にならないよう、職員との合意形成に時間をかける。	5.6e	4	3	12	計画的に推進	9
39	新入職員のバディ制度 新入職員は周囲の行動から規範を学ぶ（ロールモデル効果）[24]。既存のプリセプター制度で実施できる。	5.6f	3	4	12	手早く補強	24

容易さが「3～4」などと幅のあるアクションは、現在の回答によって値が変わります（アプリでは回答に応じて自動で判定）。